

بكالوريا 2024 — شعبة التقني رياضي

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: دراسة دالة كسرية (7 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.
أحسب نهايات f عند 2 (يميناً ويساراً) و عند $\pm\infty$.

السؤال (2)

1 نقطة

استنتج وجود مستقيمات مقاربة لمنحنى f , و عيّنها.

السؤال (3)

2 نقطة

أحسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها, ثم أنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (4)

2.5 نقطة

بيّن أن نقطة $\Omega(2, 1)$ مركز تناظر لمنحنى f .

الجزء الثاني: الهندسة في الفضاء (7 نقاط)

السؤال (1)

1 نقطة

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$, نعتبر النقاط:
 $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(0; 2; 1)$, $D(1; 1; 2)$.
أحسب إحداثيات المتجهات $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب الجداء السلمي $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$ و استنتج طبيعة المثلث ABD .

السؤال (3)

2 نقطة

أحسب الجداء الشعاعي $\vec{AD} \wedge \vec{AB}$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

استنتج معادلة المستوي (ABD) على الشكل $0 = d + cz + by + ax$.

السؤال (5)

1 نقطة

أحسب المسافة من النقطة C إلى المستوي (ABD) .

الجزء الثالث: الاحتمالات (6 نقاط)

السؤال (1)

2.5 نقطة

في علبة 4 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء (10 كرات). نسحب 3 كرات مع إعادة.
لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد الكرات الحمراء المسحوبة". حدّد قانون توزيع احتمال X .

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب الأمل الرياضي $E(X)$ و التباين $V(X)$.

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب احتمال الحصول على الأقل على كرة حمراء واحدة.

السؤال (4)

1 نقطة

أحسب $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$.

